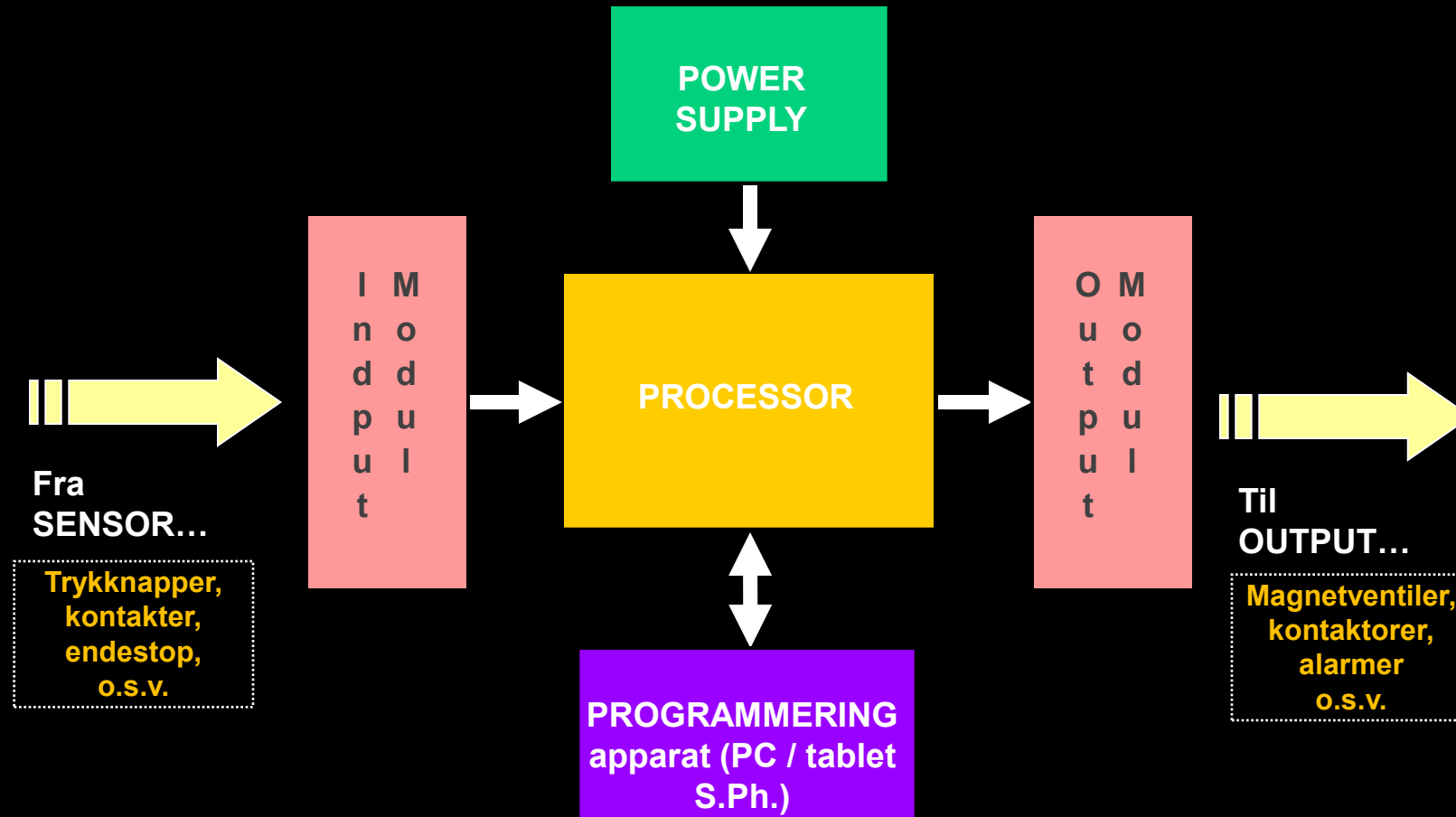


STYRINGSTEKNOLOGI

- Basic PLC & Ladder Logic
- Programmable Logic Controllers

Vigtigste komponenter i en PLC

2



STRØMFORSYNING

Giver nødvendige spænding for at køre de primære PLC komponenter

I / O-moduler

Giver signal konvertering og isolation mellem de interne signaler logik- niveau inde i PLC og feltets høje niveau signal.

PROCESSOR

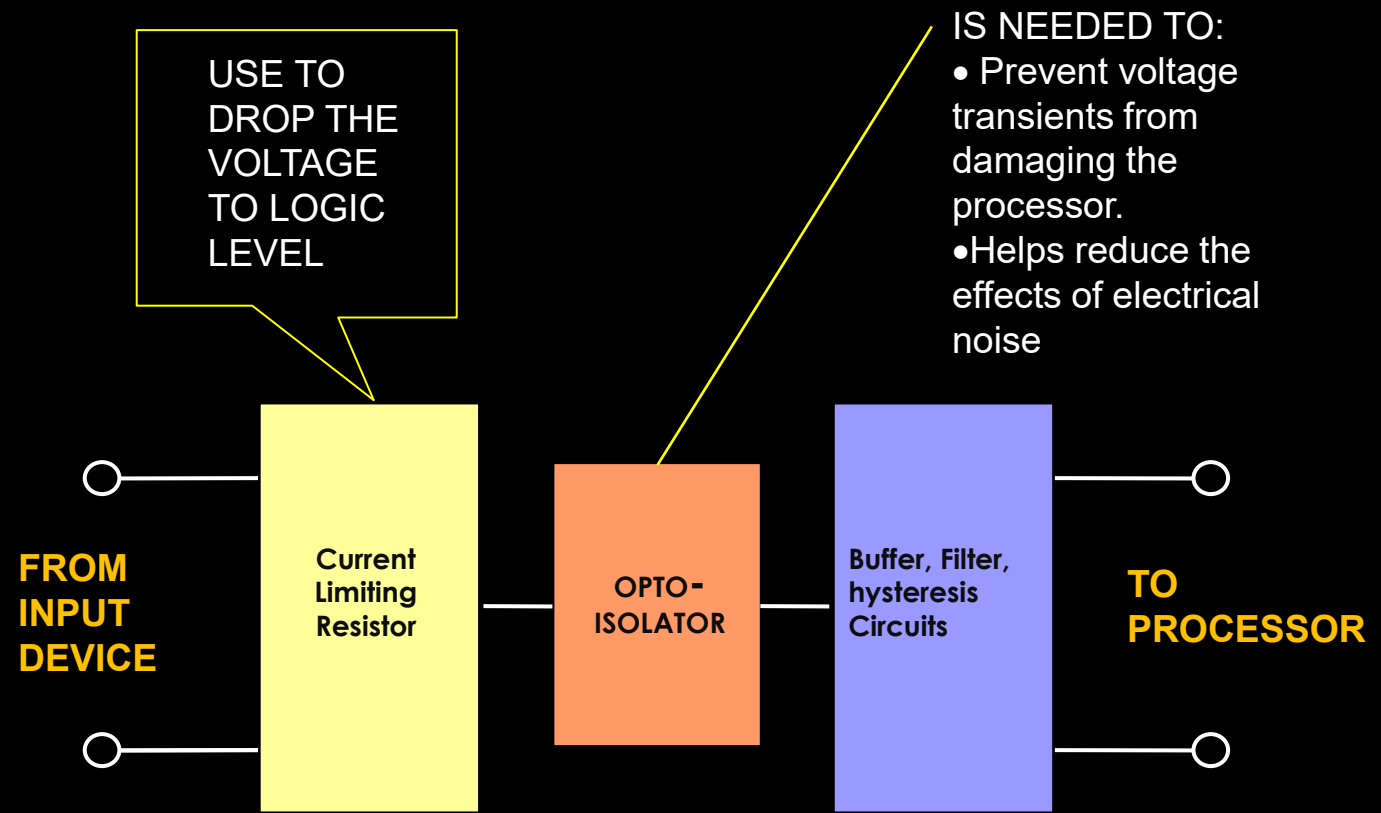
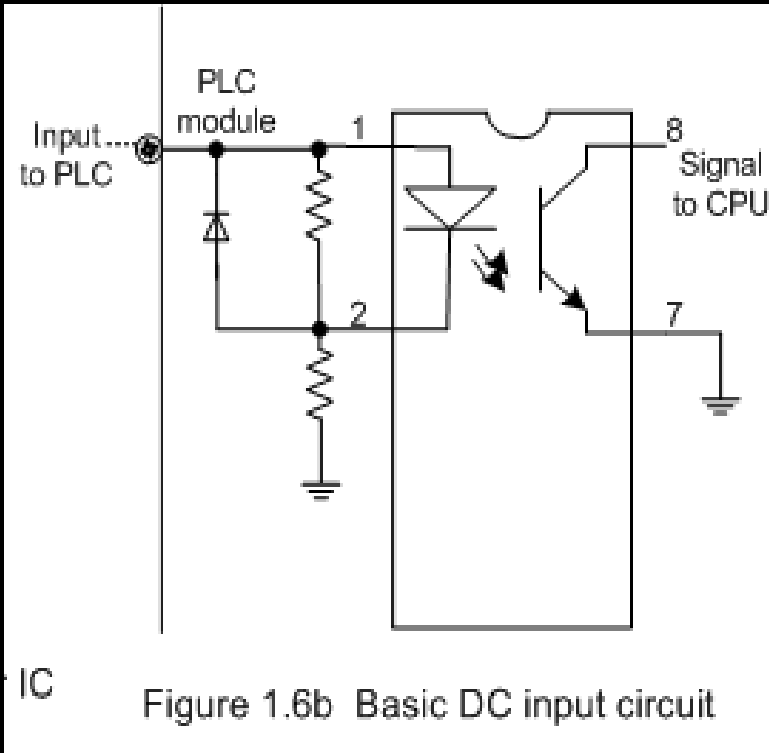
Giver intelligens til at lede og styre aktiviteterne i hele PLC systemer.

PROGRAMMERING APPARAT

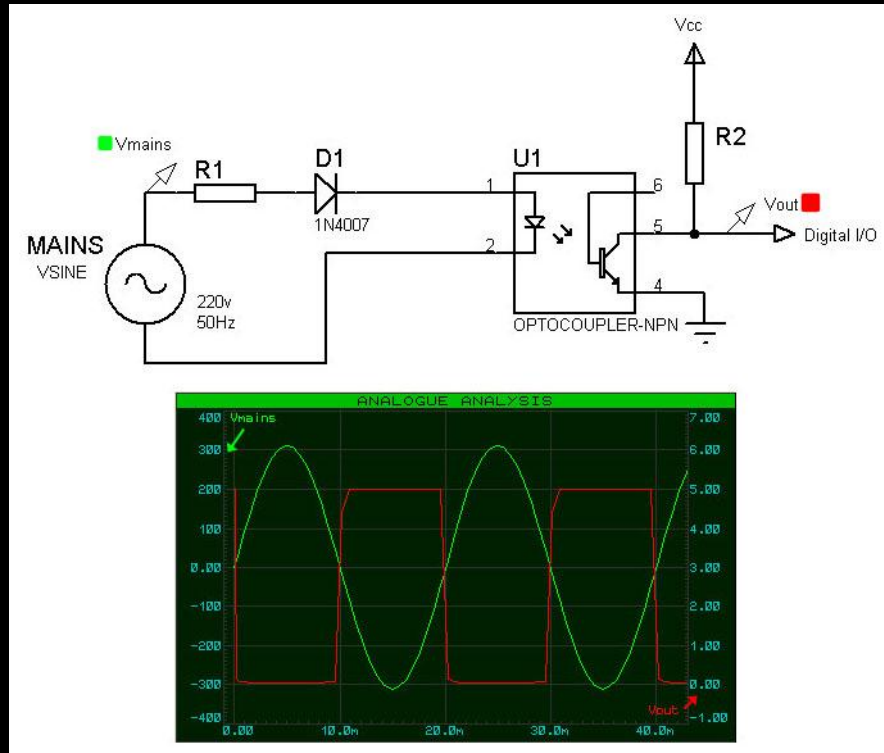
bruges til at indtaste det ønskede program, der vil bestemme rækkefølgen af drift og kontrol af procesudstyr eller arbejdsmaskine.

- I / O interface sektion af en PLC forbinder den til eksterne felt enheder.
- Hovedformålet med I / O-grænseflade er til konditionering af forskellige signaler modtaget fra eller sendt til eksterne input- og outputenheder.
- Input moduler konverterer signaler fra diskrete eller analoge inputenheder til logiske niveauer er passende for PLC processor.
- Output moduler konverterer signalet fra processoren til niveauer, som kan drive de forbundne digitale eller analoge outputenheder.

DC INPUT MODULE



AC INPUT MODULE



CONVERTS THE AC INPUT TO DC AND DROPS THE VOLTAGE TO LOGIC LEVEL

IS NEEDED TO:

- Prevent voltage transients from damaging the processor.
- Helps reduce the effects of electrical noise

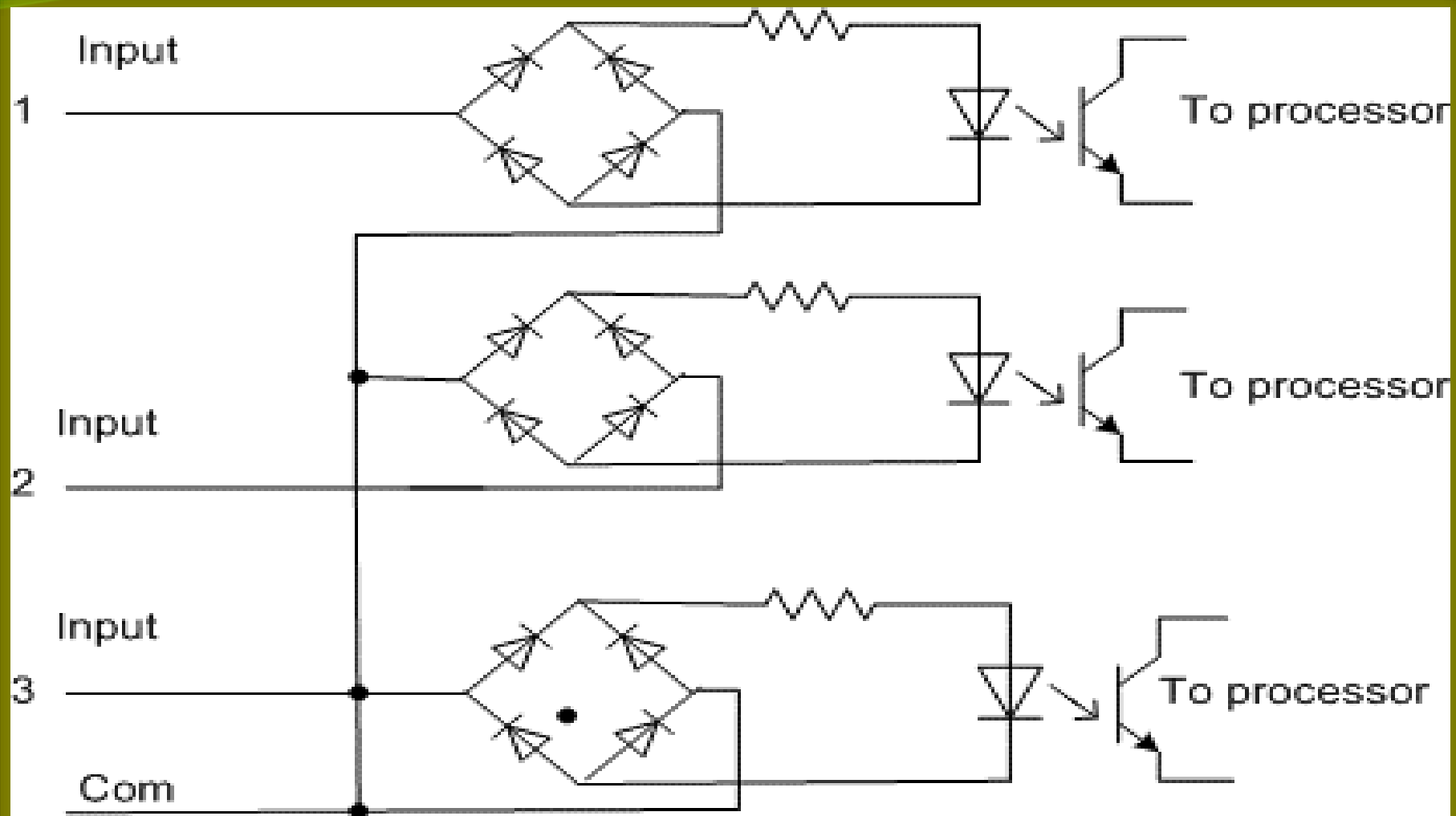
FROM
INPUT
DEVICE

Rectifier,
Resistor
Network

OPTO-
ISOLATOR

Buffer,
Filter,
Hysteresis
Circuits

TO
PROCESSOR



3-Input circuit diagram

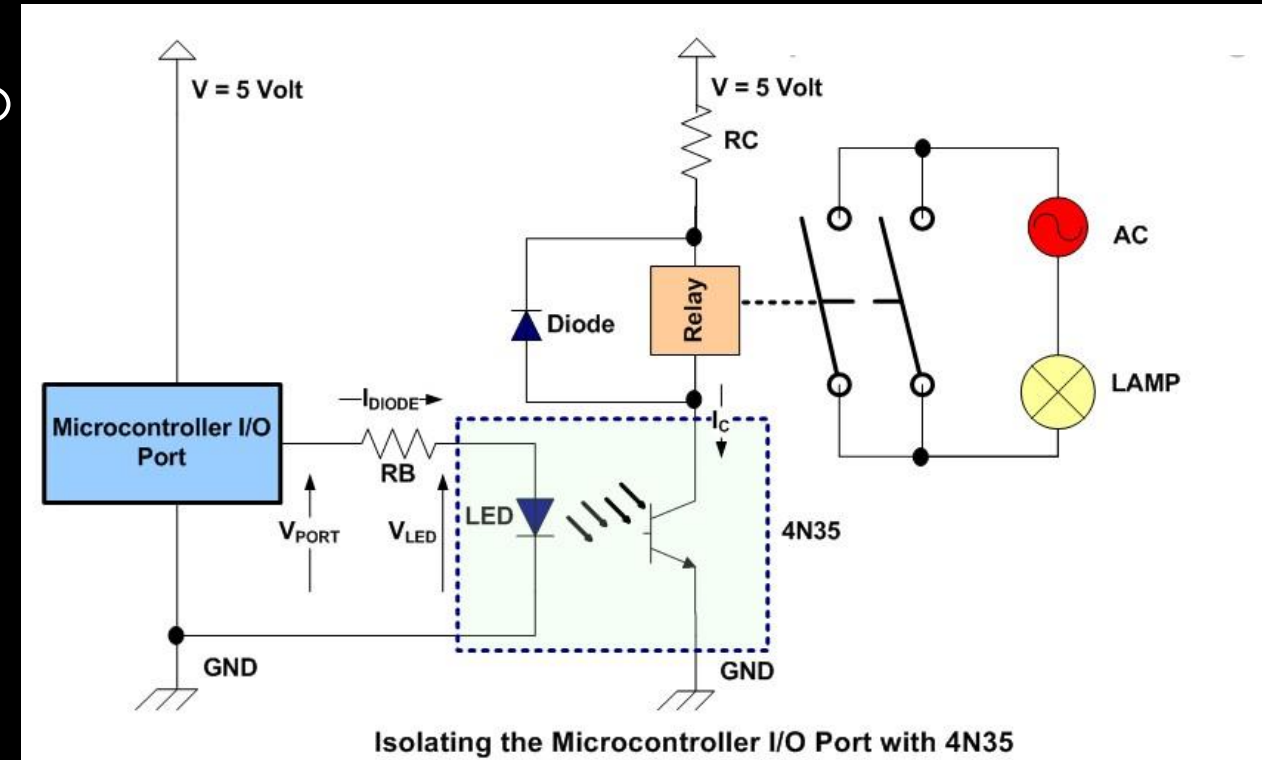
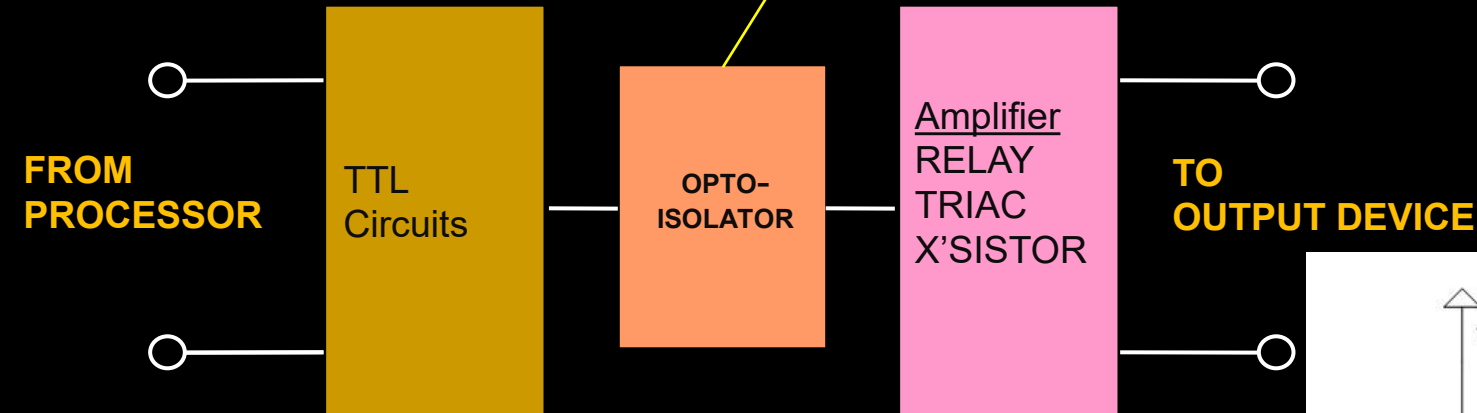
I/O Module

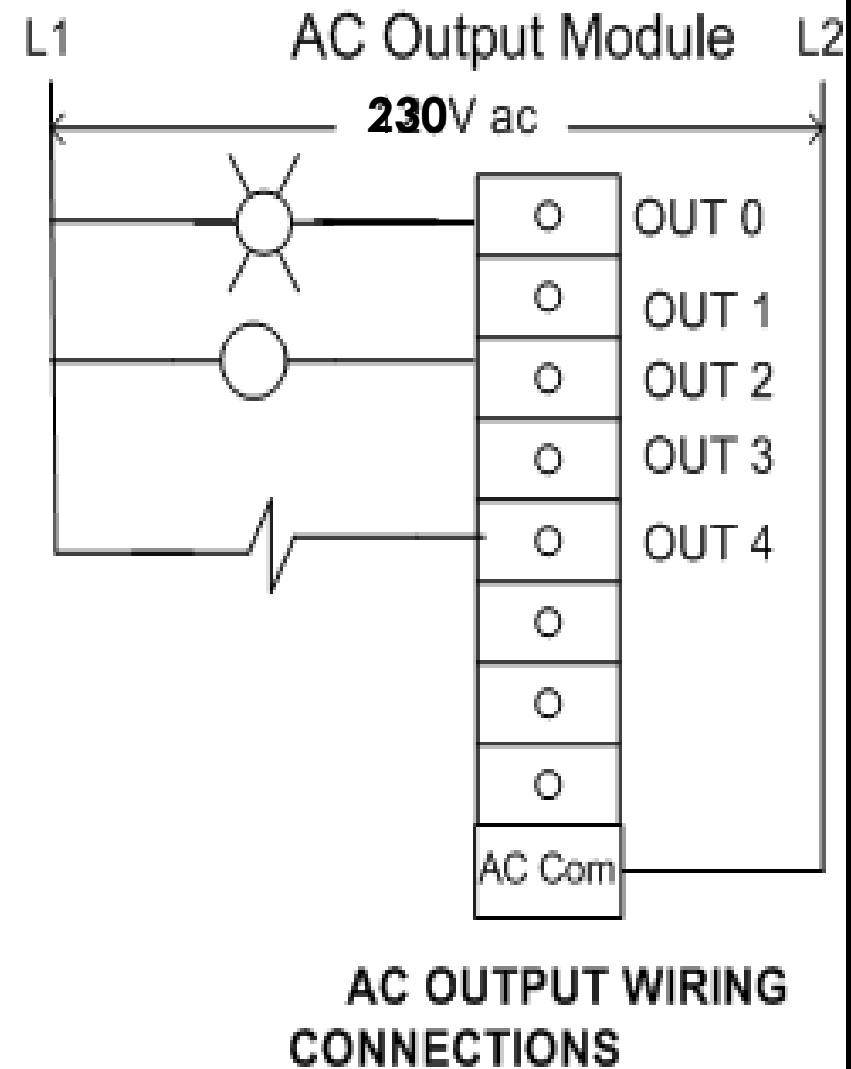
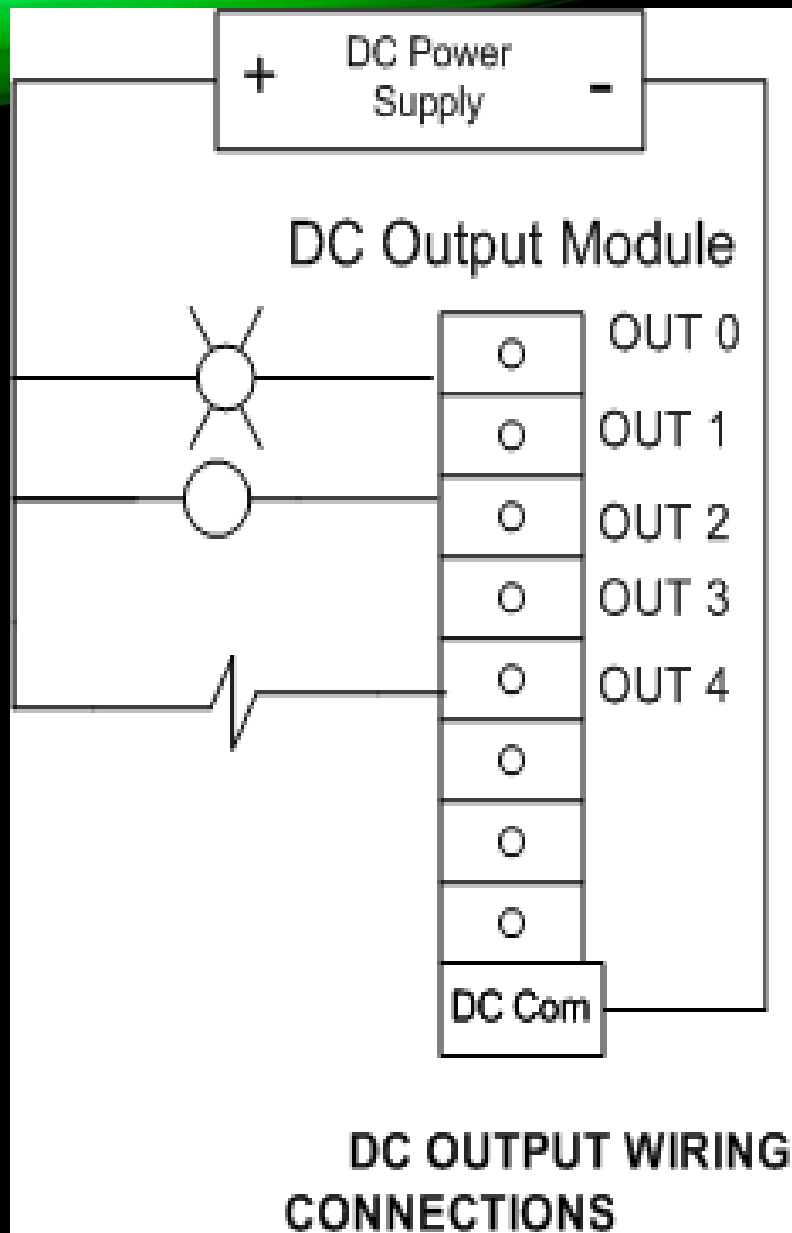
DC / AC OUTPUT MODULE

8

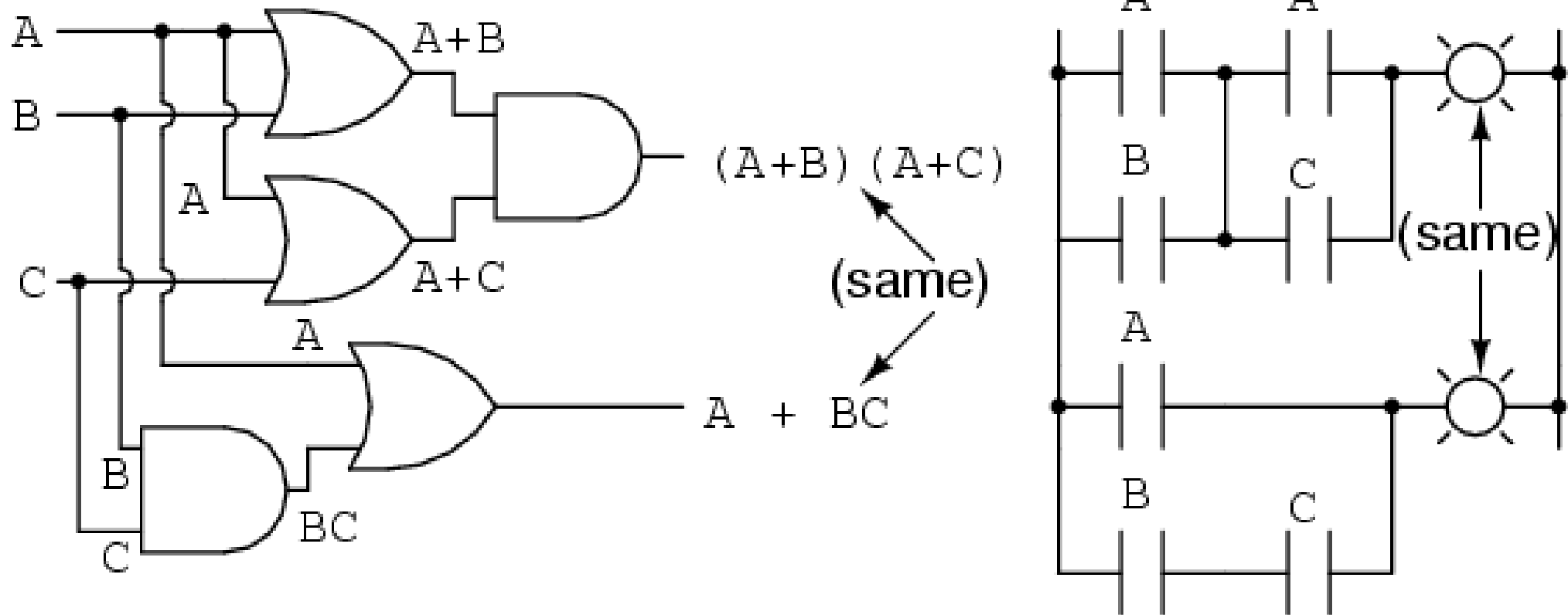
IS NEEDED TO:

- Prevent voltage transients from damaging the processor.
- Helps reduce the effects of electrical noise





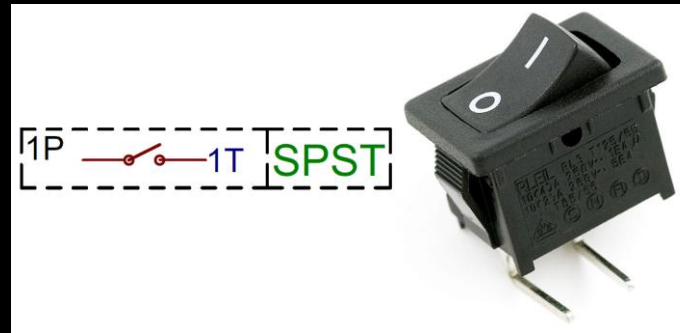
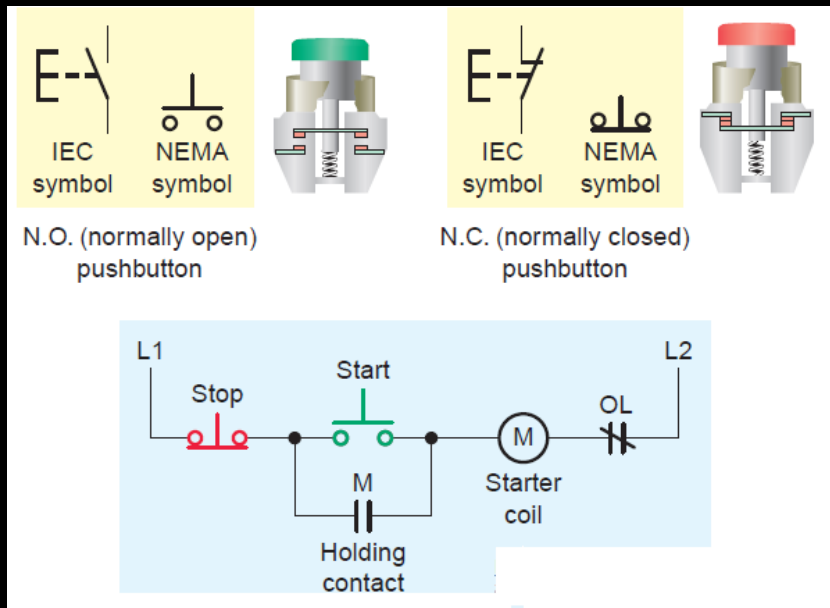
$$(A + B)(A + C) = A + BC$$



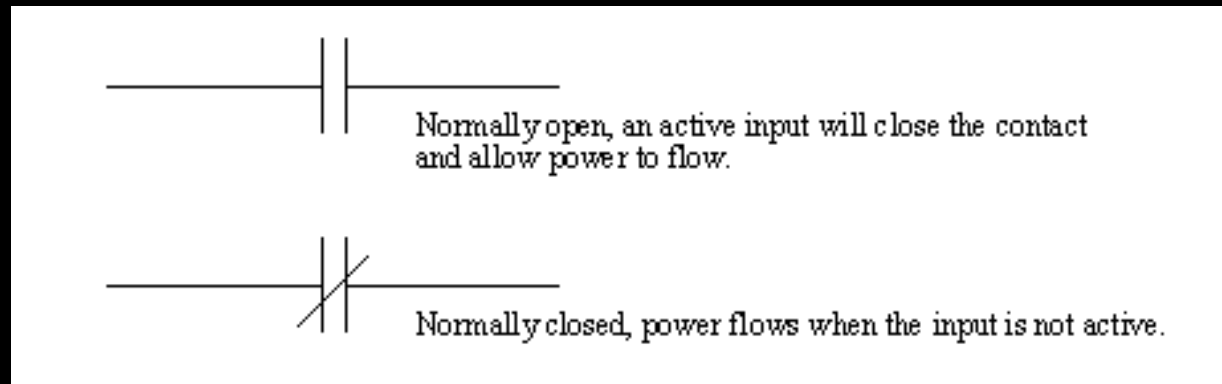
Diskret Input

11

En diskret indgang også nævnt som digital indgang er et input, der er enten ON eller OFF er forbundet til PLC digital indgang. I ON betingelse er det nævnt som logisk 1 eller en logisk høj og i OFF tilstand måske kaldet logik 0 eller logisk lav.

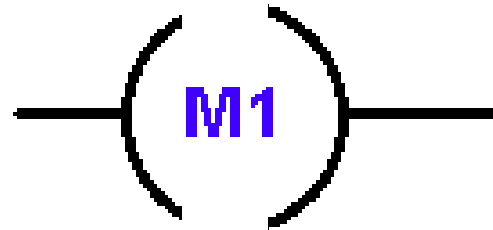


Normally Closed switch

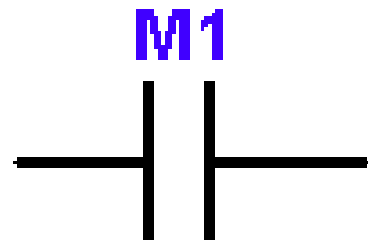


BASIK RELAY SYMBOLER

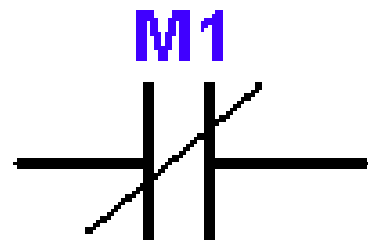
12



**Relay
Pickup
Coil**



**Normally Open
Contacts for
Relay Coil M1**



**Normally Closed
Contacts for
Relay Coil M1**

INPUTS

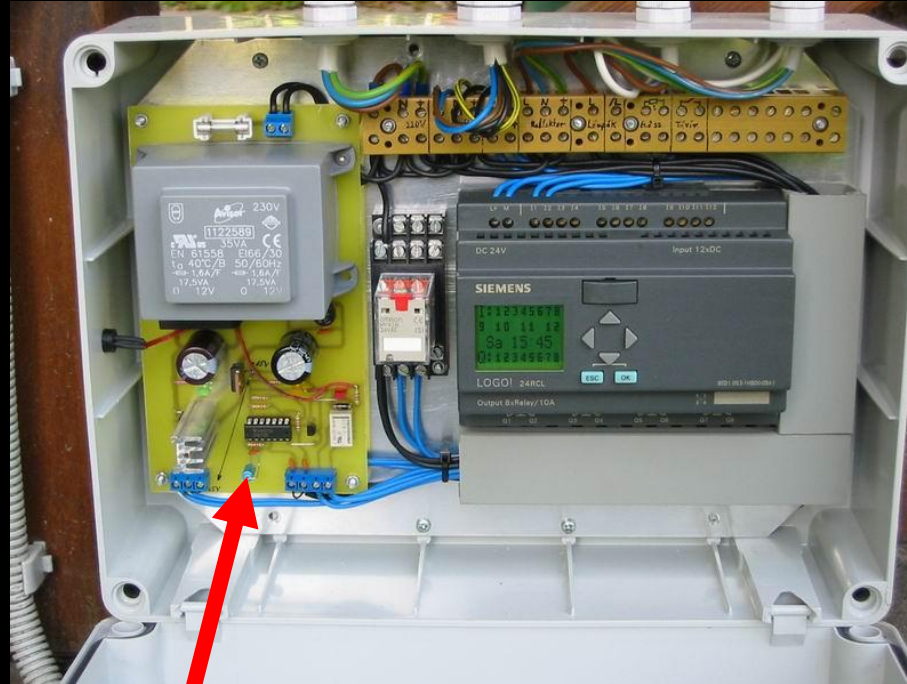
PLC

OUTPUTS

START



STOP



Stabilized power supply:
input AC 100 – 240 V,
output DC 24 V/1.3 A.

LAMP



CONTACTOR



MOTOR



Analog I / O

Kredsløb af denne type sanser eller køre analoge signaler.

Analoge indgange kommer fra enheder, såsom termoelementer, strain-gages eller tryksensorer, der giver et signal spænding eller strøm, der er afledt af den procesvariable.

Standard Analoge Input signaler: 4-20 mA; 0-10V

Analoge udgange kan anvendes til at drive enheder såsom voltmetre, X-Y-optagere, servomotoren drev og ventiler gennem brug af transducere.

Standard Analoge udgangssignaler: 4-20 mA; 0-5V; 0-10V

Special - Formål I / O

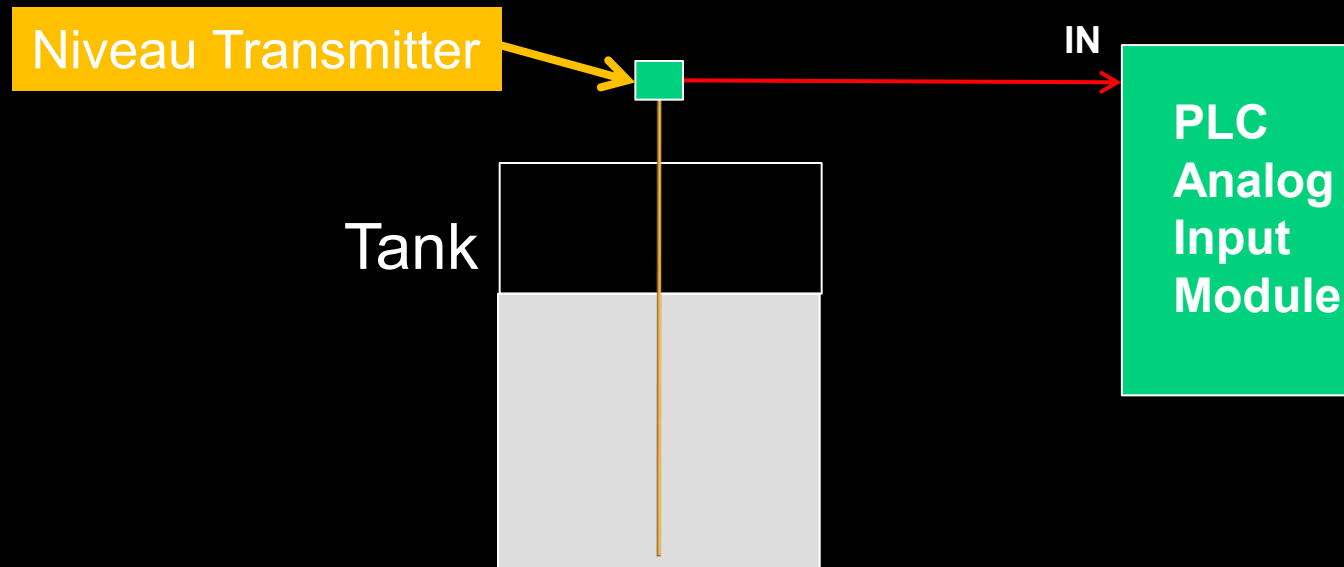
Kredsløb af denne type bruges til at interface PLC'er til meget specifikke typer af kredsløb, såsom servomotorer, stepmotorer PID (proportional plus integral plus derivative) sløjfer, high-speed puls optælling, resolver og dekoder indgange, multiplex skærme og tastaturer.

Dette modul giver mulighed for begrænset adgang til timer og counter presets og andre PLC-variabler uden at kræve en program loader.



Analog Input

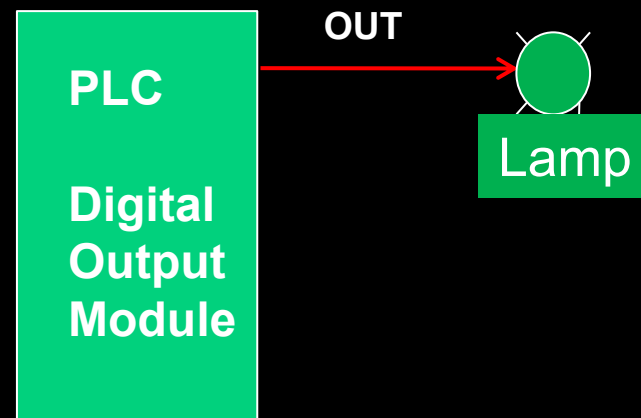
En analog indgang er et indgangssignal, der har en kontinuert signal. Typiske indgange kan variere fra 0 til 20mA, 4 til 20mA eller 0 -10V. Nedenfor, et niveau transmitter overvåger niveauet af væsken i tanken. Afhængigt af niveauet Tx, signalet til PLC kan enten stige eller falde, da niveauet stiger eller falder.



Digital Output

17

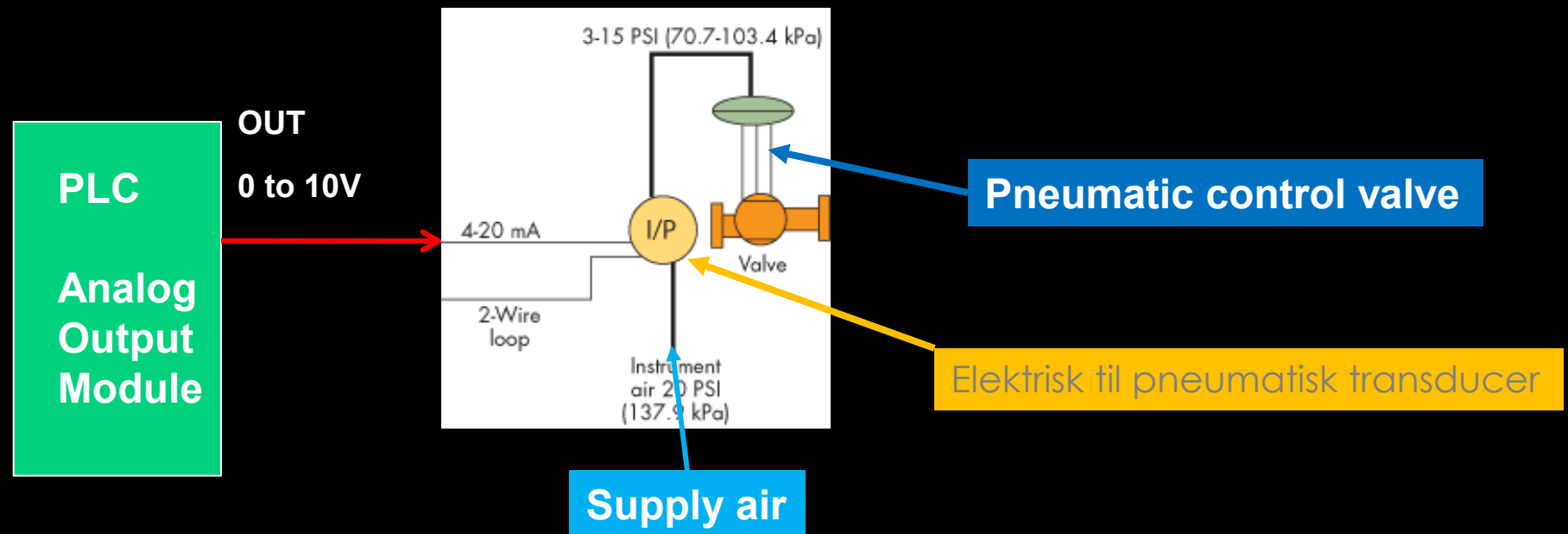
En diskret udgang er enten i en ON eller OFF tilstand. magnetventiler, Kontaktorer spoler, lamper er eksempel på enheder tilsluttet til Diskrete eller digitale udgange. Nedenfor kan lampen tændes og slukkes med PLC udgang den er tilsluttet.



Analog Output

18

En analog udgang er et udgangssignal, der har en kontinuert signal. Typiske udgange kan variere fra 0 til 20mA, 4 til 20 mA eller 0 til 10V.



Hjemme Opgave I LADDER & Function block

LADDER DIAGRAM EXAMPLE

20

